	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki **Algorytmy i struktury danych** Laboratorium 02 Temat: Schematy blokowe	

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie notacji wykorzystywanej do zapisu algorytmów w postaci schematów blokowych.

2. Schematy blokowe

2.1. Wymagania

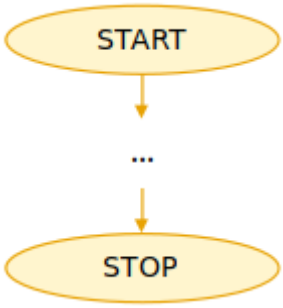
Do pracy podczas ćwiczeń laboratoryjnych niezbędne będą kartki i długopisy.

2.2. Dlaczego się tego uczymy?

- Schematy blokowe pozwalają na wizualizację problemu.
- Dobrze wykonane są bardzo czytelne.
- Sa szczególnie dobre do pracy w grupie i dla „wzrokowców”.
- Pozwalają na wstępne przetestowanie algorytmu (warunki wejścia do pętli etc.).
- Są podstawą inżynierii oprogramowania (mogą być łącznikiem między światem inżynierskim i nieinżynierskim).

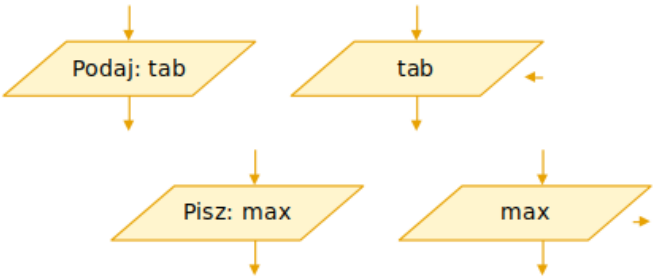
2.3. Bloki początku i końca

- Zaczynamy od bloku START, kończymy blokiem STOP
- Elementy łączymy strzałkami
- Schematy można tworzyć na kartce, na tablecie graficznym lub w oprogramowaniu (np. PowerPoint o365)
- Schemat ma być jak wodospad – przepływ działania zawsze od góry do dołu



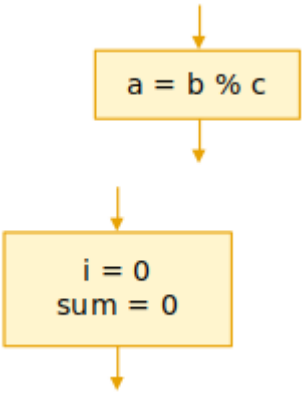
2.4. Operacje wejścia / wyjścia

- Oznaczone równoległobokiem
- Można ozaczyć strzałkami blok wejścia (strzałka do bloku) i wyjścia (strzałka od bloku)
- Można wprowadzić / wypisać całą tablicę (zwiększa to czytelność schematu).



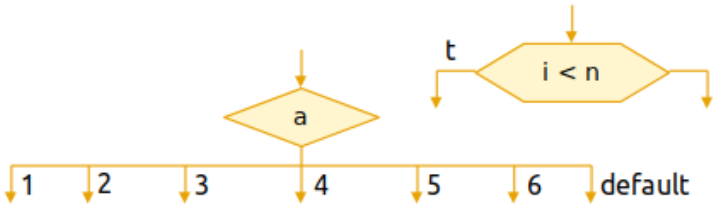
2.5. Bloki operacyjne

- Oznaczone prostokątami
- Mogą zawierać więcej niż jedną operację
- Umieszczamy w nich:
  - deklaracje i inicjalizacje zmiennych (i = 0)
  - operacje podstawienia (=)
  - operacje matematyczne (+, -, *, /, %)
  - operacje inkrementacji i dekrementacji (++, --)
  - operacje bitowe: (|, &, ^, ~, <<, >>)

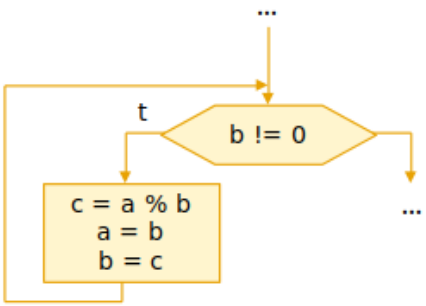


2.6. Bloki warunkowe

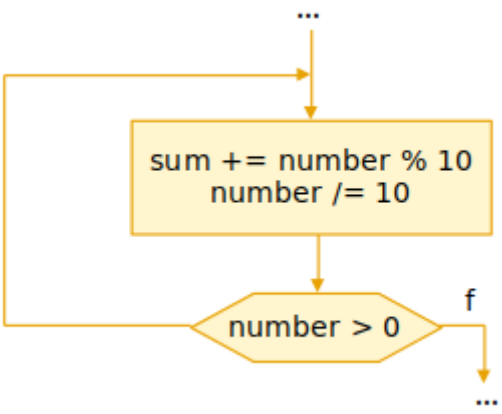
- Służą do przedstawienia warunków i pętli
- Muszą mieć opisane wyjścia
- Mogą zawierać >1 warunek jednocześnie
- Stosujemy operatory:
  - porównania: >, <, >=, <=, ==
  - logiczne: &&, ||, !



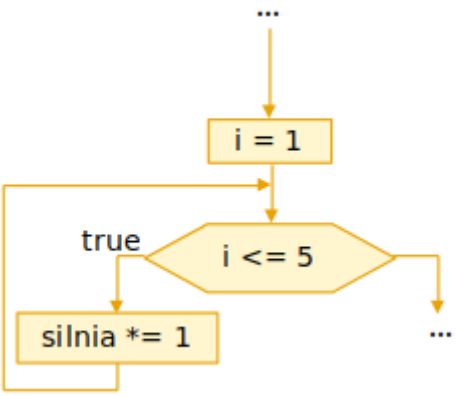
2.7. Przykład pętli WHILE



2.8. Przykład pętli DO - WHILE

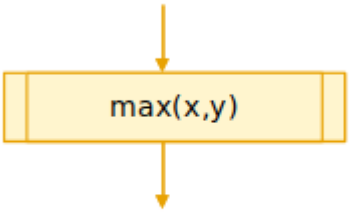


2.9. Przykład pętli FOR

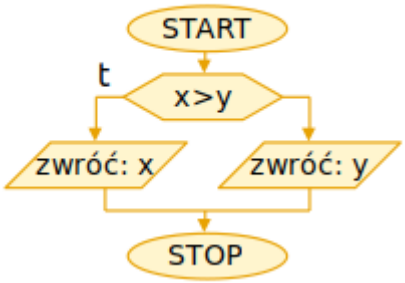


2.10. Podprogramy

- Wybrane fragmenty można przedstawić za pomocą bloku podprogramu (prostokąt z podwójnymi kreskami po bokach)
- Wcześniej jednak trzeba ten blok zdefiniować!



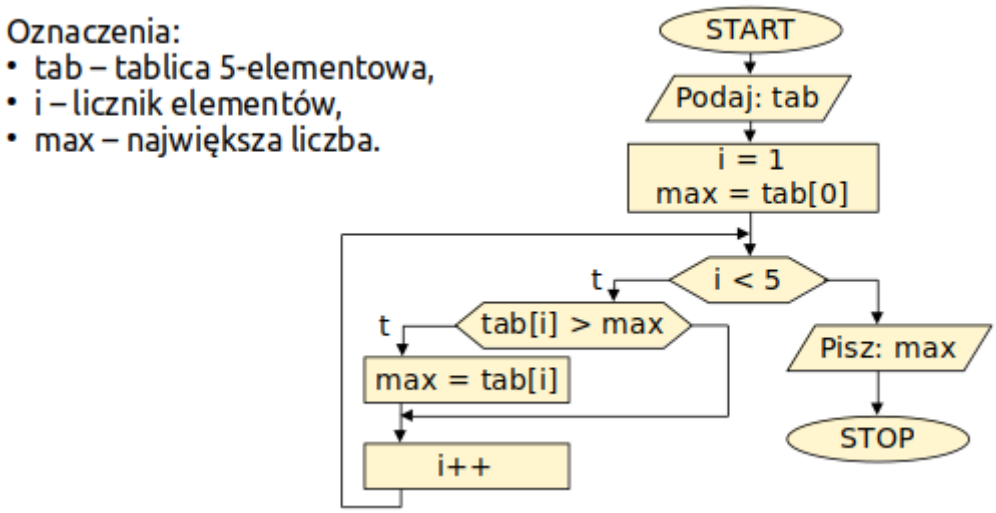
Funkcja *max*:



2.11. Informacje ogólne

- Zawsze ograniczone symbolami START – STOP
- Jak wodospad → z góry na dół
- Pętle przedstawiamy za pomocą bloku warunkowego
- Jedno wejście – jedno wyjście (wyjątek: blok warunkowy)
- Wyjścia warunkowe muszą być opisane
- Wszystkie elementy muszą być połączone
- Strzałki są niezbędne
- == i = to dwie różne operacje
- Warto dodać „legendę”

2.12. Modelowy schemat blokowy



3. Przebieg ćwiczenia

3.1. Zadanie 1.

Zaproponować algorytm sprawdzania pierwszości liczby. Algorytm przedstawić w postaci schematu blokowego.

Zachować schemat blokowy, aby umieścić go w sprawozdaniu.

3.2. Zadanie 2.

Zaproponować algorytm obliczania najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW) oraz największego wspólnego dzielnika (NWD). Algorytm przedstawić w postaci schematu blokowego.

Zachować schemat blokowy, aby umieścić go w sprawozdaniu.

3.3. Zadanie 3.

Zaproponować algorytm obliczania sumy cyfr liczby $a > 1000$. Przedstawić go w postaci schematu blokowego

Zachować schemat blokowy, aby umieścić go w sprawozdaniu.

3.4. Zadanie 4.

Zaproponować algorytm sprawdzania czy z podanych długości boków można utworzyć trójkąt oraz, jeśli to możliwe, obliczania jego pola i obwodu. Algorytm przedstawić w postaci schematu blokowego.

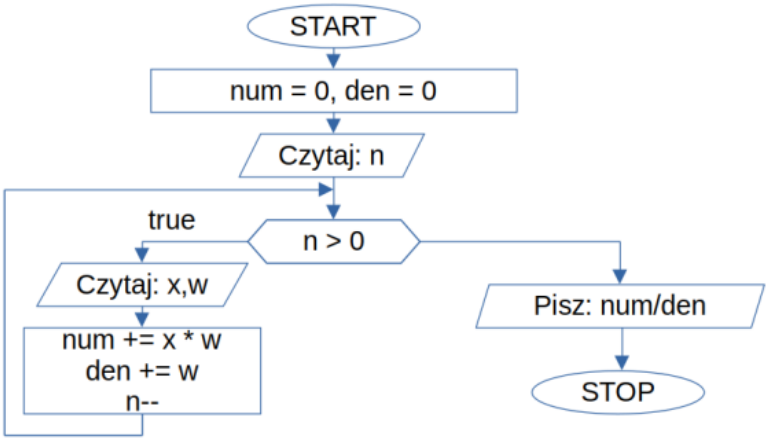
Zachować schemat blokowy, aby umieścić go w sprawozdaniu.

3.5. Zadanie 5.

Przeanalizuj schemat podany w punkcie 2.12. niniejszej instrukcji. Jakie działanie realizuje ten schemat?

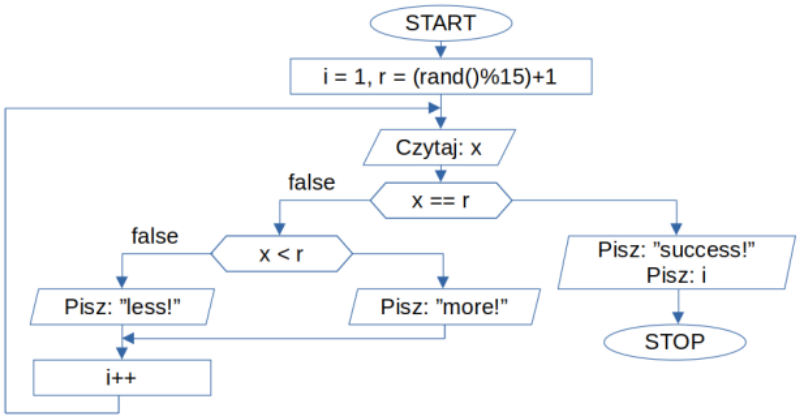
3.6. Zadanie 6.

Dany jest schemat blokowy. Jakie działanie realizuje ten schemat?



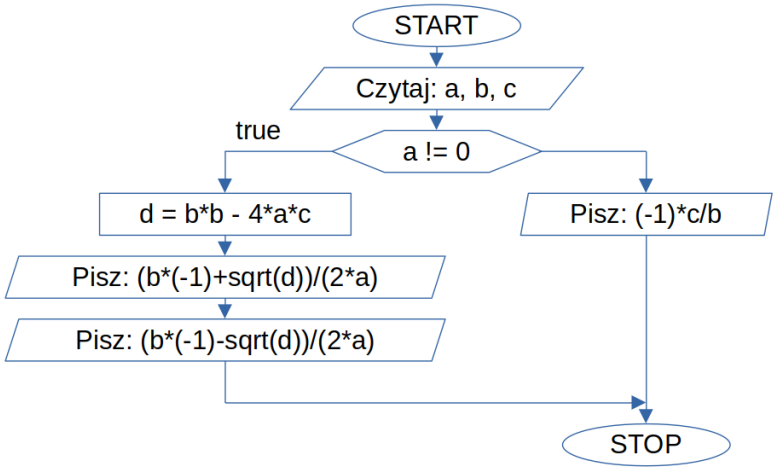
3.7. Zadanie 7.

Dany jest schemat blokowy. Jakie działanie realizuje ten schemat?



3.8. Zadanie 8.

Dany jest schemat blokowy. Jakie działanie realizuje ten schemat?



4. Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

- schematy blokowe algorytmów (dla zadań 1-4),
- opis algorytmów przedstawionych na diagramach (dla zadań 5-8),
- wnioski.

UWAGA: Sprawozdanie należy dostarczyć najpóźniej do północy dnia poprzedzającego dzień kolejnych laboratoriów. Obowiązujący format to PDF. Szablon sprawozdania jest dostępny online (link można znaleźć w zespole w aplikacji Teams).